

b) Si la población inicial es de 2000, ¿qué ocurre con la población después de mucho tiempo? Explique.

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2$$

Si $P(0) = 2$; $P > \frac{3}{2}$, entonces $\frac{dP}{dt}$ decrece.

Dado que la población inicial es de 2000 ($P(0) = 2$), con el transcurso del tiempo esta va a empezar a decrecer hasta tender a aproximarse a una población 1500 individuos.

c) Si ahora se considera que la especie inicio con cien especímenes, ¿qué ocurre con la población después de mucho tiempo?

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2$$

Si $P(0) = 0,1$; $0 < P < \frac{3}{2}$, entonces $\frac{dP}{dt}$ crece.

Si la especie inicio con cien especímenes ($P(0) = 0,1$), esta va a crecer con el trascurso del tiempo hasta alcanzar a aproximarse hasta 1500 especímenes.

d) ¿Qué es correcto afirmar de una población de 1500 ejemplares?

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2$$

Si $P(0) = \frac{3}{2}$; entonces $\frac{dP}{dt} = 0$

Se puede afirmar que una población de 1500 ejemplares ($(P(0) = \frac{3}{2})$) corresponde a una solución de equilibrio ($\frac{dP}{dt} = 0$), lo que conlleva que la población con la variación del tiempo no sufrirá variaciones manteniéndose constante.

e) Mediante análisis se concluye que la tasa de nacimientos es de 150 por cada trimestre y que mueren s ejemplares en ese mismo periodo, ¿cuál es la ecuación diferencial que describe la tasa de cambio de la población de la especie anualmente?

Nacimientos:

$$150 \text{ ejemplares} * 4 = 600 \text{ ejemplares} = 0,6 \text{ miles}$$

Muertes:

$$(s * 4) \frac{1}{1000} = \frac{s}{250}$$

Tasa neta de cambio adicional:

$$Tasa\ neta = Nacimientos - Muertes = 0,6 - \frac{s}{250}$$

Nueva ecuación diferencial:

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2 + 0,6 - \frac{s}{250}$$

f) Analice el comportamiento de las posibles soluciones, teniendo en cuenta esa tasa de muertes por trimestre.

$$\frac{dP}{dt} = 3P - 2P^2 + 0,6 - \frac{s}{250}$$

$$\frac{dP}{dt} = -2P^2 + 3P + \left(0,6 - \frac{s}{250}\right) = 0$$

$$P = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(-2) \left(0,6 - \frac{s}{250}\right)}}{2(-2)}$$

$$P = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 8 \left(0,6 - \frac{s}{250}\right)}}{-4}$$

$$P_1 = \frac{-3 + \sqrt{9 + \frac{24}{5} - \frac{4s}{125}}}{-4} = 0$$

$$\sqrt{9 + \frac{24}{5} - \frac{4s}{125}} = 3$$

$$9 + \frac{24}{5} - \frac{4s}{125} = 9$$

$$s_1 = \frac{3000}{25} = 150$$

$$P_2 = \frac{-3 - \sqrt{9 + \frac{24}{5} - \frac{4s}{125}}}{-4} = 0$$

$$-\sqrt{9 + \frac{24}{5} - \frac{4s}{125}} = 3$$

$$\sqrt{9 + \frac{24}{5} - \frac{4s}{125}} = -3$$

s_2 No tiene solución

Análisis del discriminante:

$$9 + \frac{24}{5} - \frac{4S}{125} = 0$$

$$-\frac{4S}{125} = -\frac{69}{5}$$

$$s = \frac{8625}{20} = 431,25$$

Análisis de muertes (s):

Si $S < 431,25$: La especie sobrevive y tiende a estabilizarse

Si $S = 431,25$: Existe un único punto critico semiestable en $P = 0,75$ (750 ejemplares).

Si $S > 431,25$: La tasa de mortalidad supera la capacidad de reproducción, por lo que la especie se extingue.

Al analizar el 150 dice cuando aparece un riesgo de extinción (un umbral mínimo), pero analizar el discriminante 431,25 dice cuando la tasa de muertes es tan aplastante que es imposible que la especie sobreviva, sin importar cuantos animales halla inicialmente.